**2024 對應原創模擬卷 · 非官方**

數學　必修部分

試卷一

請寫出計算步驟及答案。

---

甲部（**1**）（**35** 分）

---

1. 化簡 $\dfrac{5}{9v-4}-\dfrac{3}{6v-7}$，其中各分母均不為零。

（3 分）

2. 已知 $\dfrac{Ju-K}{L}=5u$，其中 $L\neq 0$ 及 $J\neq 5L$。以 $u$ 為公式主項。

（3 分）

3. 因式分解：

(a) $10u^2-11uv-8v^2$；

（1 分）

(b) $15u-24v+10u^2-11uv-8v^2$。

（2 分）

4. (a) 解聯立不等式 $\frac{7z+5}{3}-2<4z$ 及 $5z+8\geq -7$。

（3 分）

(b) 寫出 (*a*) 的最小整數解。

（1 分）

5. 設 $p$、$q$、$r$ 均為非零實數，且 $7p=10r$ 及 $\frac{3q+5r}{q+r}=4$。求 $\frac{7p+6q}{2q+3r}$ 的值。

（4 分）

6. 一間單車維修店為一項服務訂定的原定收費，比提供該服務的成本高 60%。店舖以原定收費的七折收費後，仍獲利 $54。求該項服務的原定收費。

（4 分）

7. 已取消 在極坐標系中，$O$ 為極點。$J$、$K$、$L$ 的極坐標分別為 (9,23°)、(40,113°) 及 (75,203°)。

(a) 求 $\angle JOK$。

（1 分）

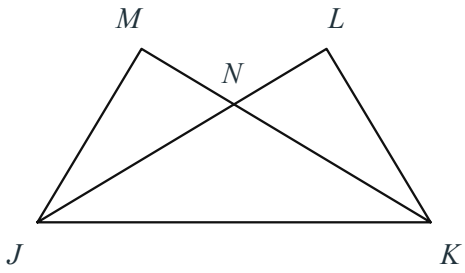
(b) 解釋 $J$、$O$、$L$ 為何共線。

（1 分）

(c) 求 $\triangle JKL$ 的周界。

（2 分）

8. 圖中 $JL$ 與 $KM$ 相交於 $N$，且 $\angle JLK = \angle KMJ = 90°$ 及 $JM = KL$。




圖（不按比例）

(a) 證明 $\triangle JKL \cong \triangle KJM$。

（2 分）

(b) 若 $JM = 15$ cm 及 $MN = 8$ cm，求五邊形 $JKLNM$ 的面積。

（3 分）

9. 下表顯示一間維修站在一段日子每天完成維修的器材數目。隨機選一天，完成多於 5 件器材的概率為 $\frac{9}{32}$。

| 器材數目 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日數 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | $f$ |

(a) 求 $f$。

（2 分）

(b) 求該分布的平均值、眾數及中位數。

（3 分）

甲部（**2**）（**35** 分）

10. 已知 $H(t)$ 的一部分為常數，另一部分隨 $t$ 正變，且 $H(-2)=-26$ 及 $H(6)=14$。

(a) 求 $H(t)$。

（3 分）

(b) 設 $G(t)=tH(t)+d$，其中 $d$ 為實數。若方程 $G(t)=0$ 的所有根均為實數，求 $d$ 的值的範圍。

（3 分）

11. 下列幹葉圖顯示一台列印機完成 20 項工作的時間（分鐘），葉已由小至大排列。$c$、$d$ 均為 0 至 9 的整數，且這些時間的平均值為 41 分鐘。

| 幹<br>（十位） | 葉<br>（個位） |
|---|---|
| 3 | 0 1 2 3 $c$ $c$ $c$ 8 9 |
| 4 | 0 2 3 4 4 6 6 9 |
| 5 | 0 2 $d$ |

(a) 求 $c$ 及 $d$。

（3 分）

(b) 求該分布的分布域的最小值。

（1 分）

(c) 求該分布的四分位數間距的最大值。

（3 分）

12. $O$ 為原點。

(a) 正方形 $JKLM$ 的頂點依次排列，$J$、$K$ 均位於正 $x$ 軸上，且 $K$ 在 $J$ 的右方。$M$ 位於直線 $y=px$ 上，其中 $p>0$。以 $p$ 表示 $OL$ 的斜率。

（3 分）

第 12 題（續）

(b) $E$、$F$ 的坐標分別為 (8,6)、(14,0)。一個正方形的兩個下方頂點位於線段 $OF$ 上，上方左、右頂點分別位於 $OE$、$EF$ 上。求上方左頂點的 $x$ 坐標。

（4 分）

13. 一個實心直立正方形角錐的底邊長為 30 cm，高為 20 cm。以一個平行底面的平面切去頂部小角錐，切去的小角錐的高為 12 cm，剩下的平截頭體記為 $U$。

(a) 求 $U$ 的體積。

（3 分）

第 13 題（續）

(b) 另一個直立正方形平截頭體 $V$ 的高為 4 cm，總表面面積為 312 $cm^2$。$U$ 與 $V$ 是否相似？解釋你的答案。

（4 分）

14. 設 $F(t)=(4t^2+3t+d)(et^2+ft-12)$，其中 $d$、$e$、$f$ 均為常數。$F(t)$ 的常數項為 60。

(a) 求 $d$。

（1 分）

(b) 已知 $F(t)$ 除以 $t+2$ 的餘式為 $-30$，且 $t-4$ 為 $F(t)$ 的因式。

(i) 求 $e$ 及 $f$。

(ii) 求方程 $F(t)=0$ 的相異無理根的數目，並解釋。

（7 分）

## 乙部（**35** 分）

15. 已知 $\log_8 s$ 為 $\log_2 r$ 的線性函數，其圖像的斜率為 2，並通過點 (3,7)。以 $r$ 表示 $s$，其中 $r$、$s>0$。

（3 分）

16. 一個種子盒內有 5 包辣椒種子及 11 包番茄種子，每包外觀相同。隨機同時抽出 4 包，求：

(a) 恰好有 1 包辣椒種子的概率；

（2 分）

(b) 至多有 2 包番茄種子的概率。

（2 分）

17. $U$、$V$ 的坐標分別為 $(9,-2)$、$(-5,-4)$。

(a) 動點 $P$ 滿足 $PU=PV$，其軌跡記為 $\Gamma$。

(i) 描述 $\Gamma$。

(ii) 求 $\Gamma$ 的方程。

（3 分）

第 17 題（續）

(b) 圓 $C$ 通過 $U$、$V$ 及 $W(3,4)$。

(i) 求 $C$ 的方程。

(ii) 從 $T(10,3)$ 向 $C$ 作兩條切線，切點為 $E$、$F$。$\triangle TEF$ 的外接圓面積是否大於 80？解釋你的答案。

（5 分）

18. 四邊形展示板 $JKLM$ 由兩塊三角形硬板 $JKM$、$LKM$ 組成，兩板沿 $KM$ 以鉸鏈相連，起初處於同一平面。已知 $JK=14$ cm、$JM=9$ cm、$KL=12$ cm、$\angle KJM=74°$ 及 $\angle KLM=68°$。

(a) 求：

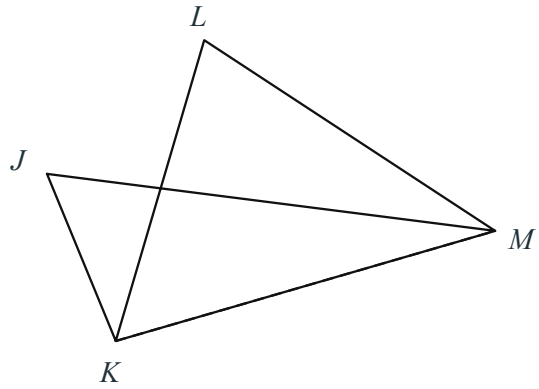
(i) $KM$ 的長度；

(ii) $\angle LKM$。

（4 分）

第 18 題（續）

(b) 沿鉸鏈 $KM$ 轉動兩板，使平面 $JKM$ 與平面 $LKM$ 的銳角夾角為 64°，如圖所示。




圖（不按比例）

(i) 求 $L$ 至平面 $JKM$ 的最短距離。

(ii) 設 $X$ 為平面 $LKM$ 上的任意一點。$JX$ 是否必大於 7.5 cm？解釋你的答案。答案均取三位有效數字。

（4 分）

19. 設 $f(z)=3z^2+(6a+6)z+3a^2+6a+b$，其中 $a$、$b$ 為實數且 $ab<0$。$y=f(z)$ 的頂點為 $J$。

(a) 用配方法，以 $a$、$b$ 表示 $J$ 的坐標。

（2 分）

第 19 題（續）

(b) 描述由 $y=f(z)$ 變成 $y=f(\frac{z}{3})+5$ 的圖像變換。

（2 分）

第 19 題（續）

(c) $y=f(\frac{z}{3})+5$ 的頂點為 $K$。$J$ 的 $z$ 坐標、$b+1$、$K$ 的 $z$ 坐標依次組成等差數列；$J$ 的 $y$ 坐標、$1-a$、$K$ 的 $y$ 坐標依次組成等比數列。

(i) 求 $J$、$K$ 的坐標。

(ii) 已知 $R(3t+11,t-1)$、$S(3t+3,2t-8)$，其中 $t$ 為實數。是否存在 $t$，使 $J$、$K$、$R$、$S$ 依次構成菱形？解釋你的答案。

（8 分）